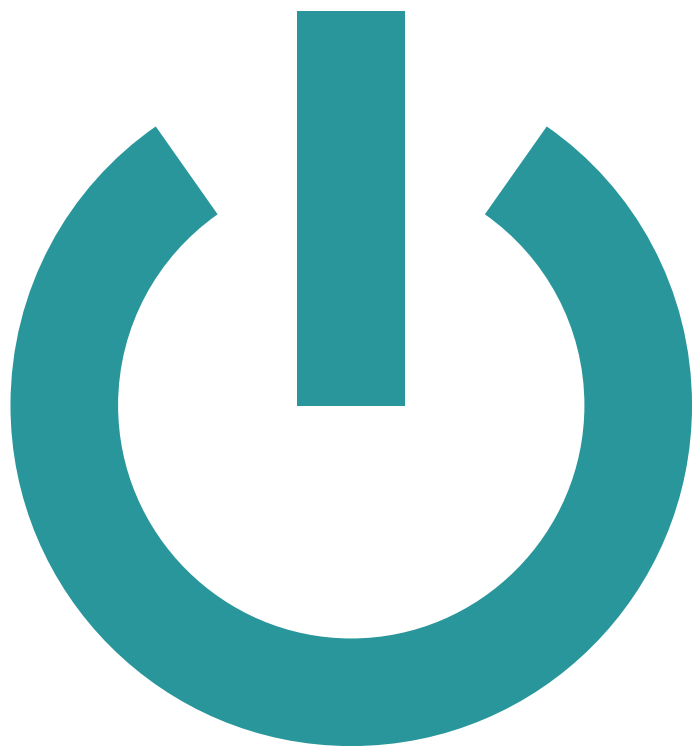


2026.9.27 KAMOE LAB



AI × プログラミングで
LEDを七色に光らせる！

ファシリテーター 長谷部雅彦

自己紹介: 長谷部雅彦

1966/6 山梨県甲府市生

1989/4 ヤマハ株式会社入社

2026/6 定年を迎える

現在、継続雇用中



これまでの個人活動

高校～2015年頃まで 合唱活動
合唱曲の作曲（第9,17回朝日作曲賞など）

2012～ Make/Fab 活動
オリジナル電子楽器の制作
アプリ、動画制作



本日の おしながき

午前の部

- 自己紹介
- AIの簡単な歴史
- Python環境のThonnyの使い方
- AIにプロンプトを与えてみる

午後の部

- AIの仕組みを簡単に説明
- オリジナル作品を作ってみよう！
- 作品発表

コンピューターが 人間に勝利

IBM 「Deep Blue」 対 世界チャンピオン

- 1997年、IBMのコンピューター「Deep Blue」がチェスの世界チャンピオン ガルリ・カスパロフ氏に勝利
- 「コンピューターが人間の知的なゲームで勝てる」ことを世界に示した最初の出来事
- AIの歴史における記念すべきスタート地点

MILESTONE 1

1997



チェス World Champion vs Deep Blue

MILESTONE 2

2013



将棋 Shogi AI vs Professional Players

将棋ソフトが プロ棋士に勝利

「Ponanza」など将棋AIの台頭

- 2013年頃から、将棋ソフト「Ponanza」などがプロ棋士との対局で勝利を重ねるように
- チェスより複雑と言われた将棋でも、AIが人間に匹敵する力を示した
- 日本国内でAIへの関心が一気に高まるきっかけに

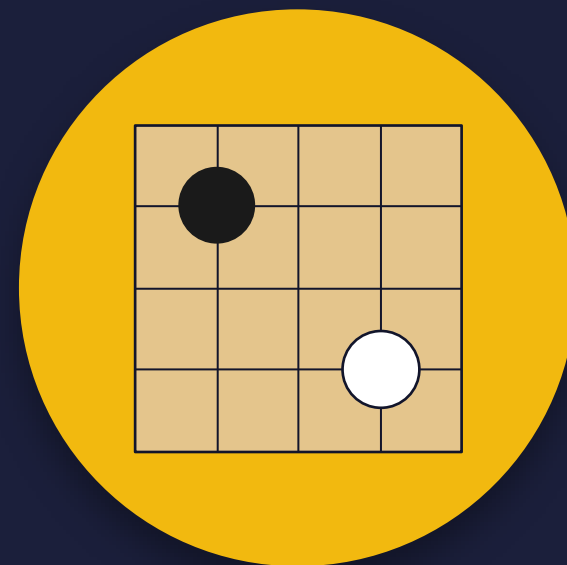
AlphaGoが 囲碁の頂点に挑む

Google DeepMind 「AlphaGo」 対 イ・セドル九段

- 2016年、GoogleのAI「AlphaGo」が囲碁のトップ棋士イ・セドル氏に勝利
- 囲碁はパターンが膨大で「AIには難しい」とされていたため、世界中に衝撃を与えた
- 深層学習(ディープラーニング)の実力を世に知らしめた象徴的な出来事

MILESTONE 3

2016



囲碁 AlphaGo vs Lee Sedol

MILESTONE 4

2020



生命科学 AlphaFold — Protein Structure

AIが生命科学に ブレイクスルー

「AlphaFold」がタンパク質構造を解明

- 2020年、AI「AlphaFold」がタンパク質の立体構造を高精度に予測することに成功
- ゲームの世界だけでなく、創薬や生命科学の研究にもAIが革命をもたらした
- 「AIは人間の知的作業そのものを助ける道具」であることを示した

生成AIが 日常のツールに

「ChatGPT」の登場で世界が変わる

- 2022年、OpenAIの「ChatGPT」が一般公開され、生成AIが一気に日常へ広がった
- 文章作成やプログラミングなど、誰もが気軽にAIを使える時代の幕開けに
- 本日のワークショップでも、この生成AIと一緒にプログラミングを行う

MILESTONE 5

2022



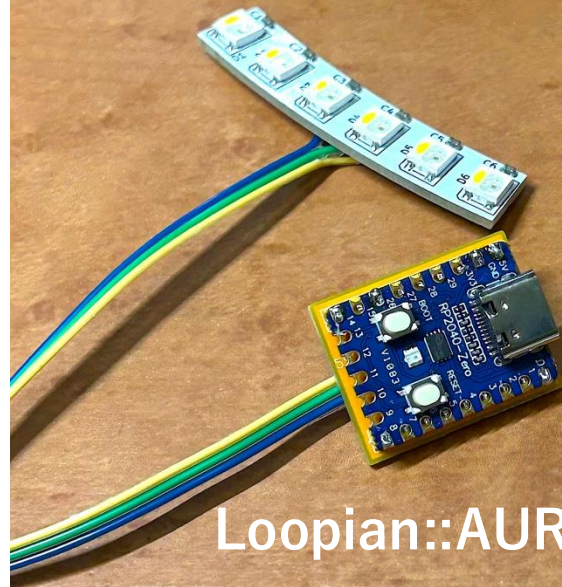
生成AI ChatGPT — Generative AI for Everyone

今日お配りしたもの

Loopian::AURA

AURAケース

USBケーブル



Loopian::AURA

LED(NeoPixel)



マイコンボード
(Waveshare
RP2040-Zero)

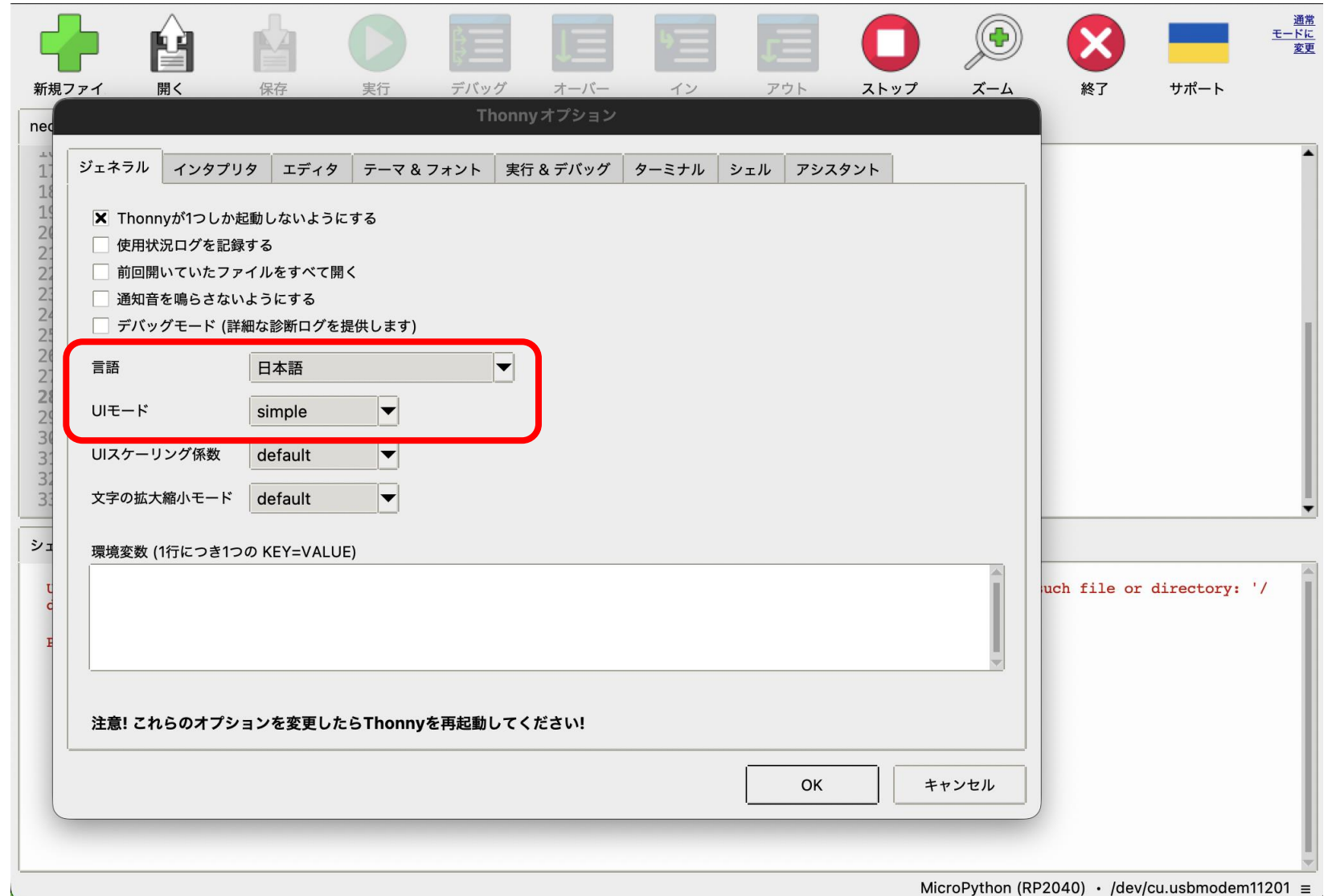
Thonnyの使い方

言語

日本語が分かりやすいです

UIモード

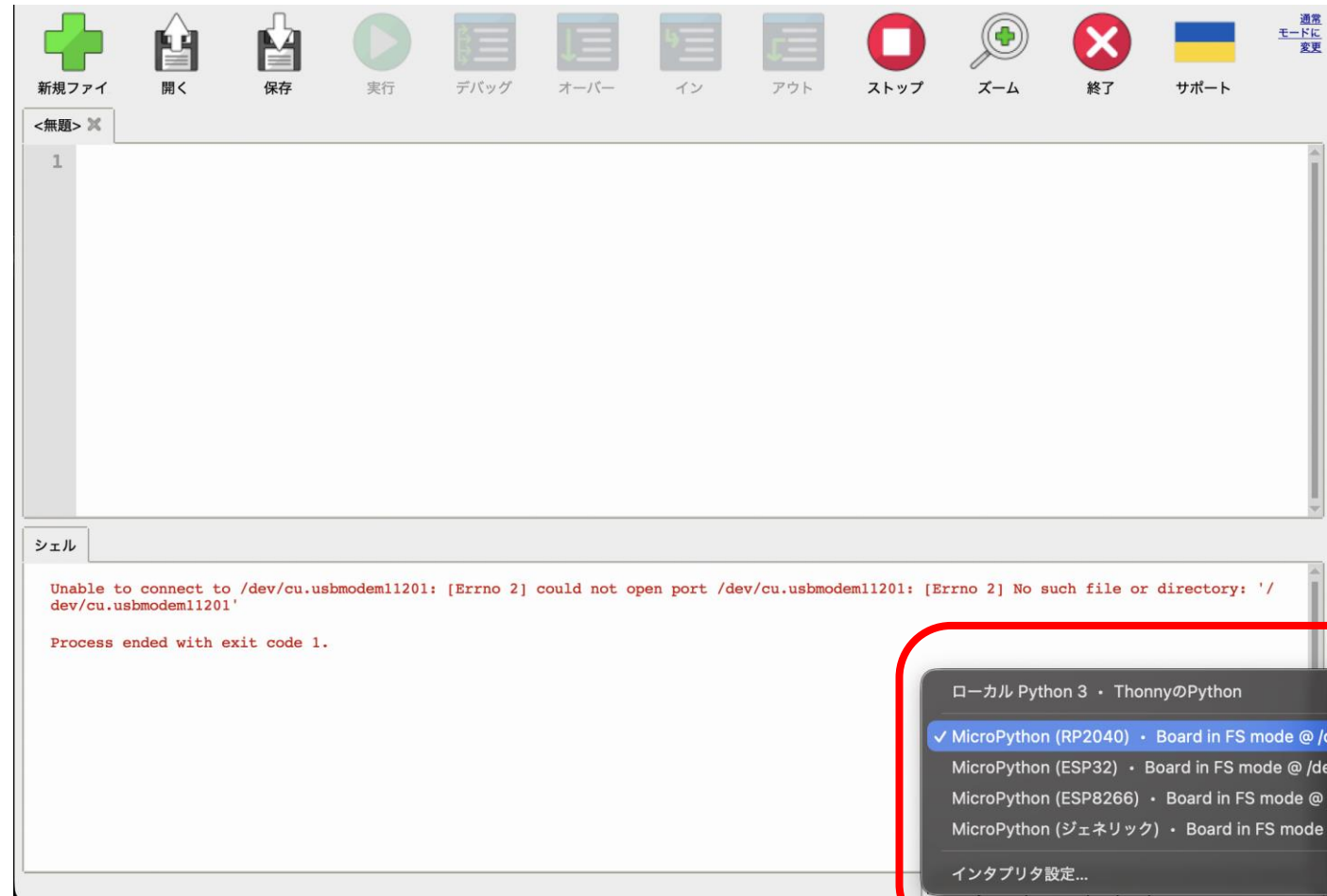
今回のワークショップは
simple モードで行いましょう



Thonnyの使い方

ボードの選択

初めてボードをUSBに接続したとき、Thonnyの右下をクリックして、リストから「(RP2040)」と書いてあるボードを選びます。



Thonnyの使い方

新規ファイル

新しいファイル（プログラム）を作るときは、このボタンを押します

実行

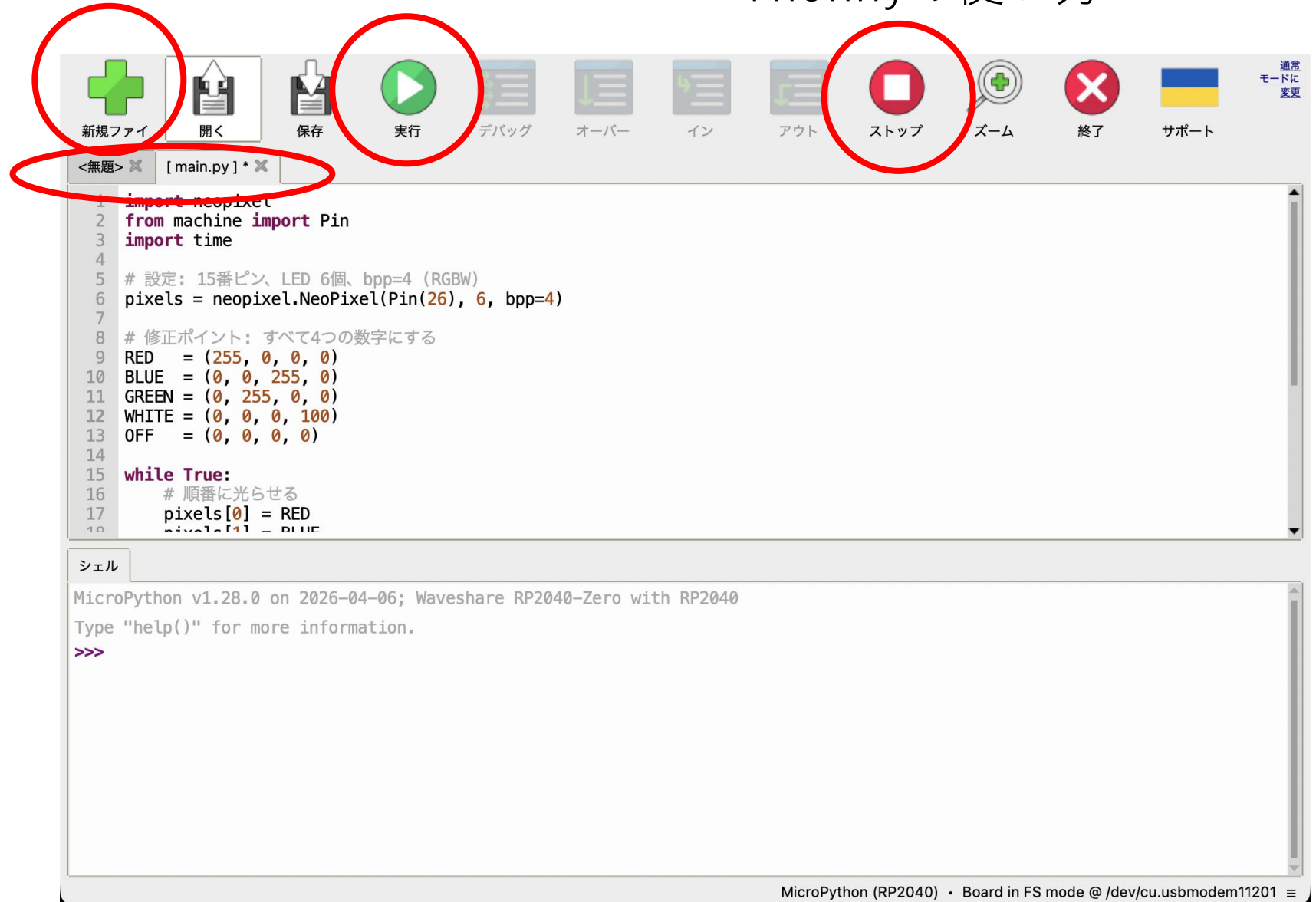
現在開いているタブを動かすときに、このボタンを押します

ストップ

プログラムを止める時に、このボタンを押します

ファイルのタブ

プログラムを作るたびにタブが増えていくので、必要なくなったら消していきます



Thonnyの使い方

保存

初めて保存する時、「どこに保存しますか？」という選択画面が真ん中に現れます。2回目以降は最初に選んだ場所に保存されます

このコンピュータ

パソコンにファイルを保存します

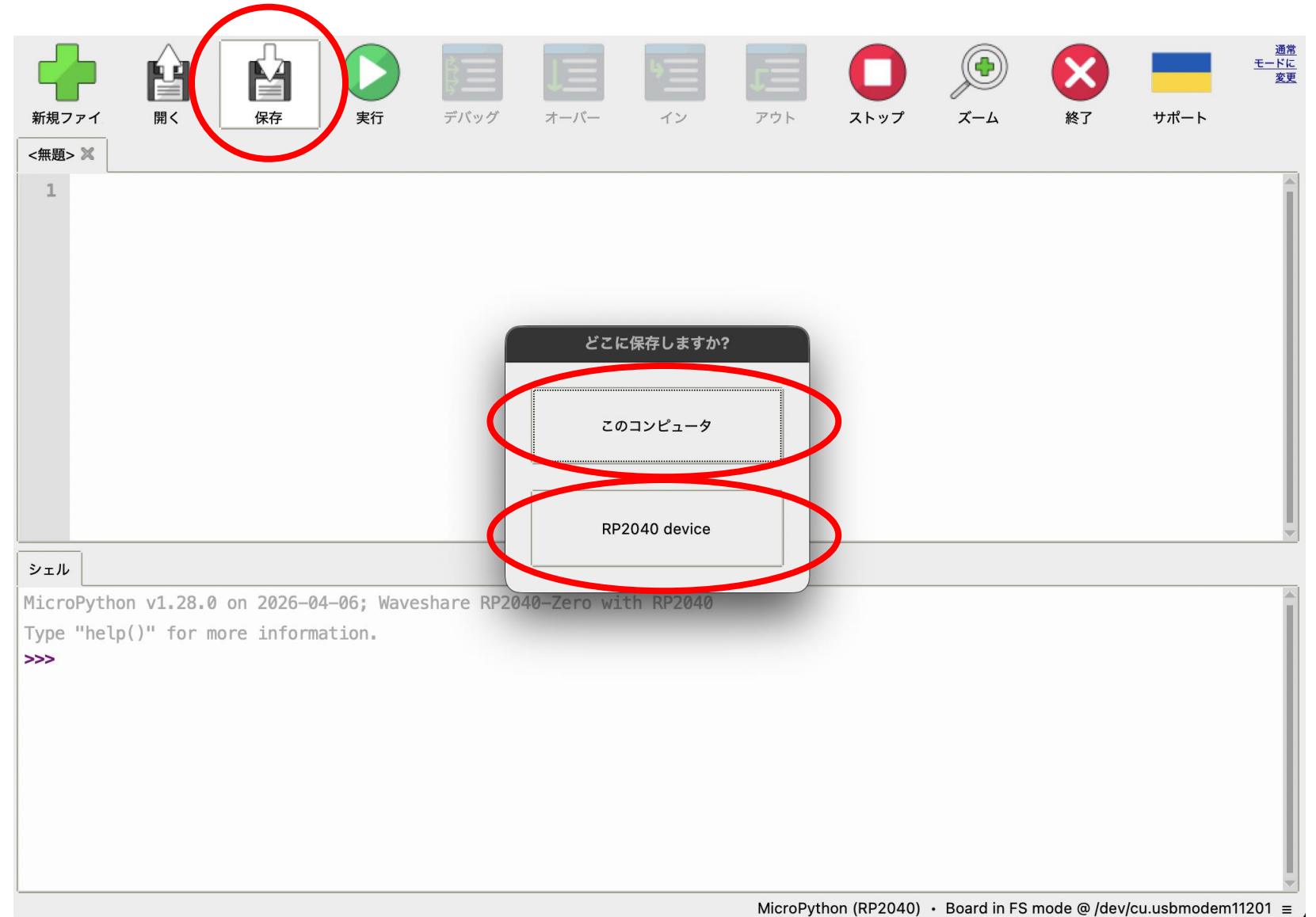
RP2040 device

LEDと繋がっているマイコン側に保存し、それ以降は「実行」ボタンを押さなくても自動的に実行されるようになります

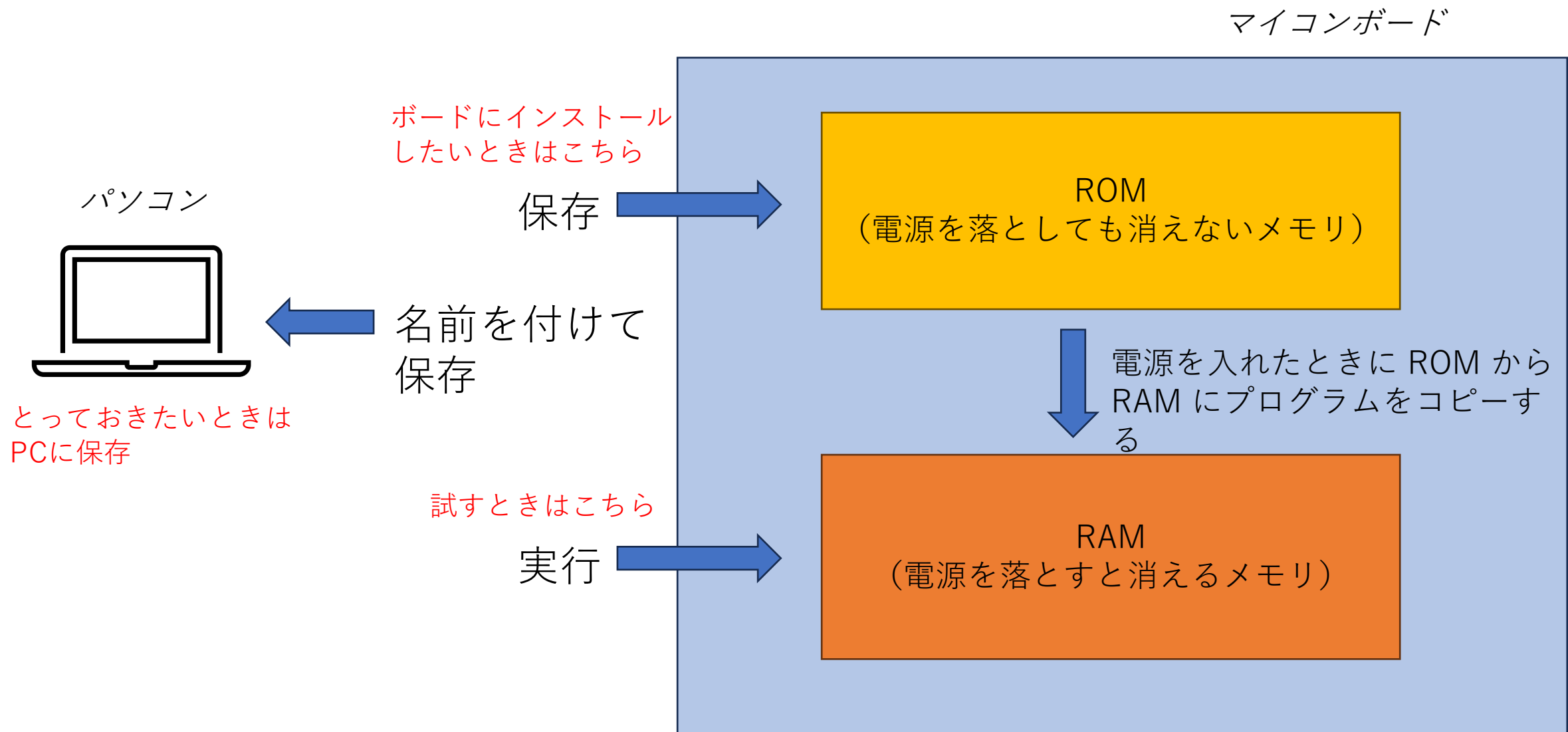
(main.pyという名前で保存します)

名前をつけて保存...

ファイルメニューから「名前をつけて保存」を選ぶと「このコンピュータ」と「RP2040 device」の切り替えができます

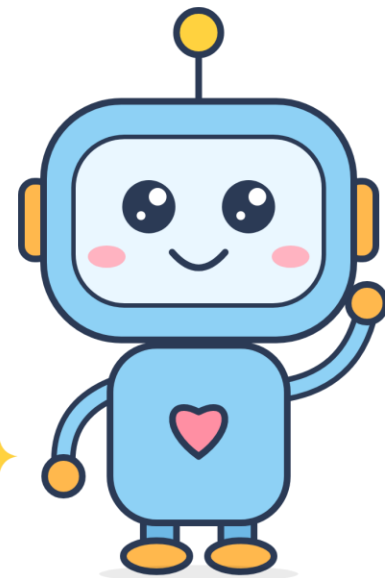


マイコンボードの中のメモリ



AIにプロンプトを与えてみる

1. ざっくりしたイメージから、5つくらい案を出してもらおう
2. 5つの案のうち一つを選び、時間順に具体的にどのように光るか提案してもらおう
3. もし、イメージと違ったら提案された手順を修正してもらおう
4. 納得がいったら、プログラムを書いてもらう
5. 出力されたプログラムを動かしてみる

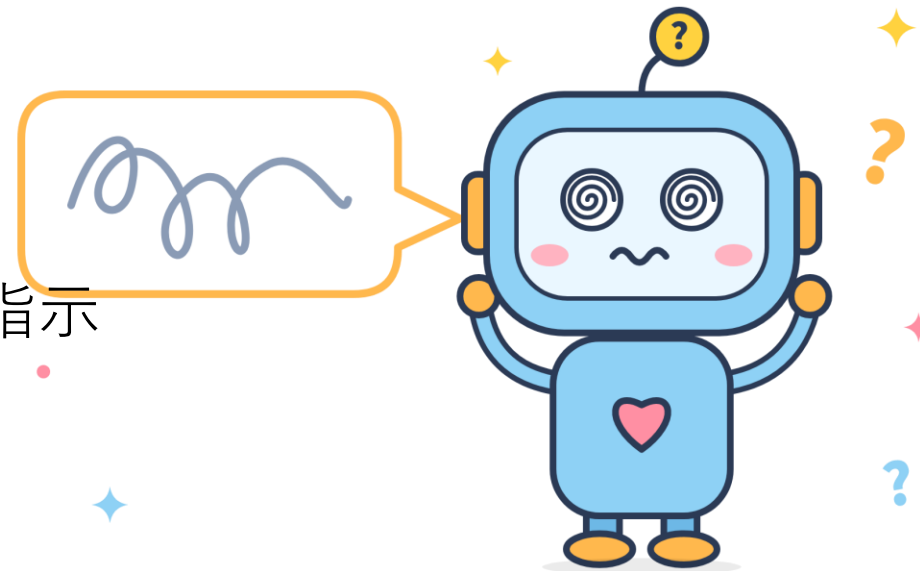


AIへのお願い
プロンプト

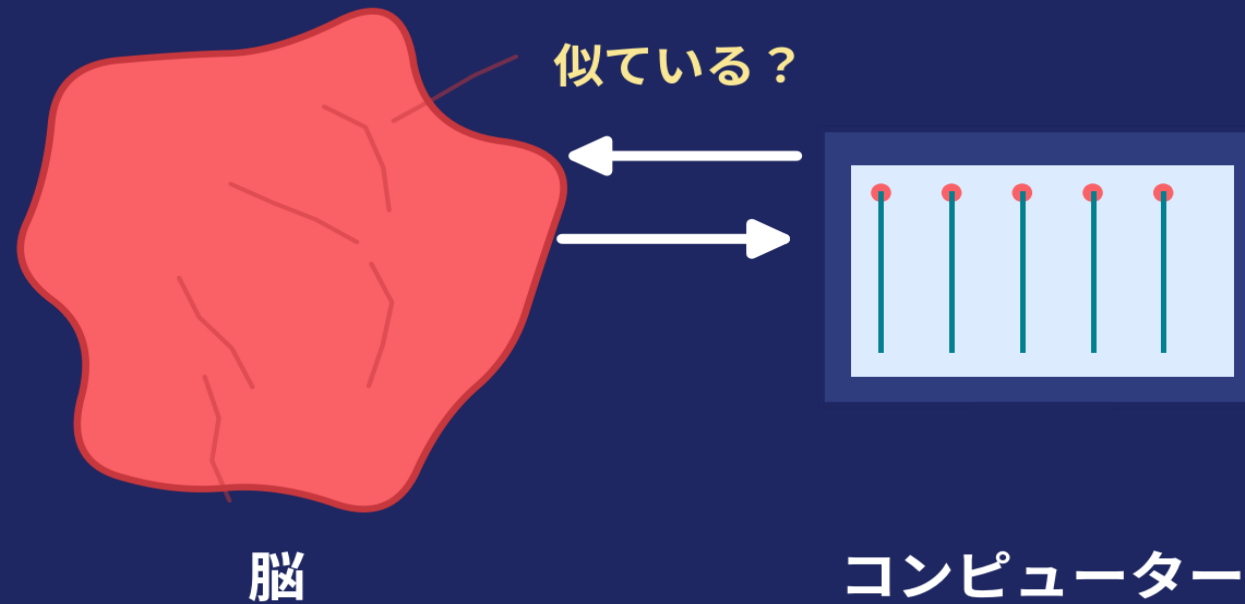


思った通りの動きにならない時

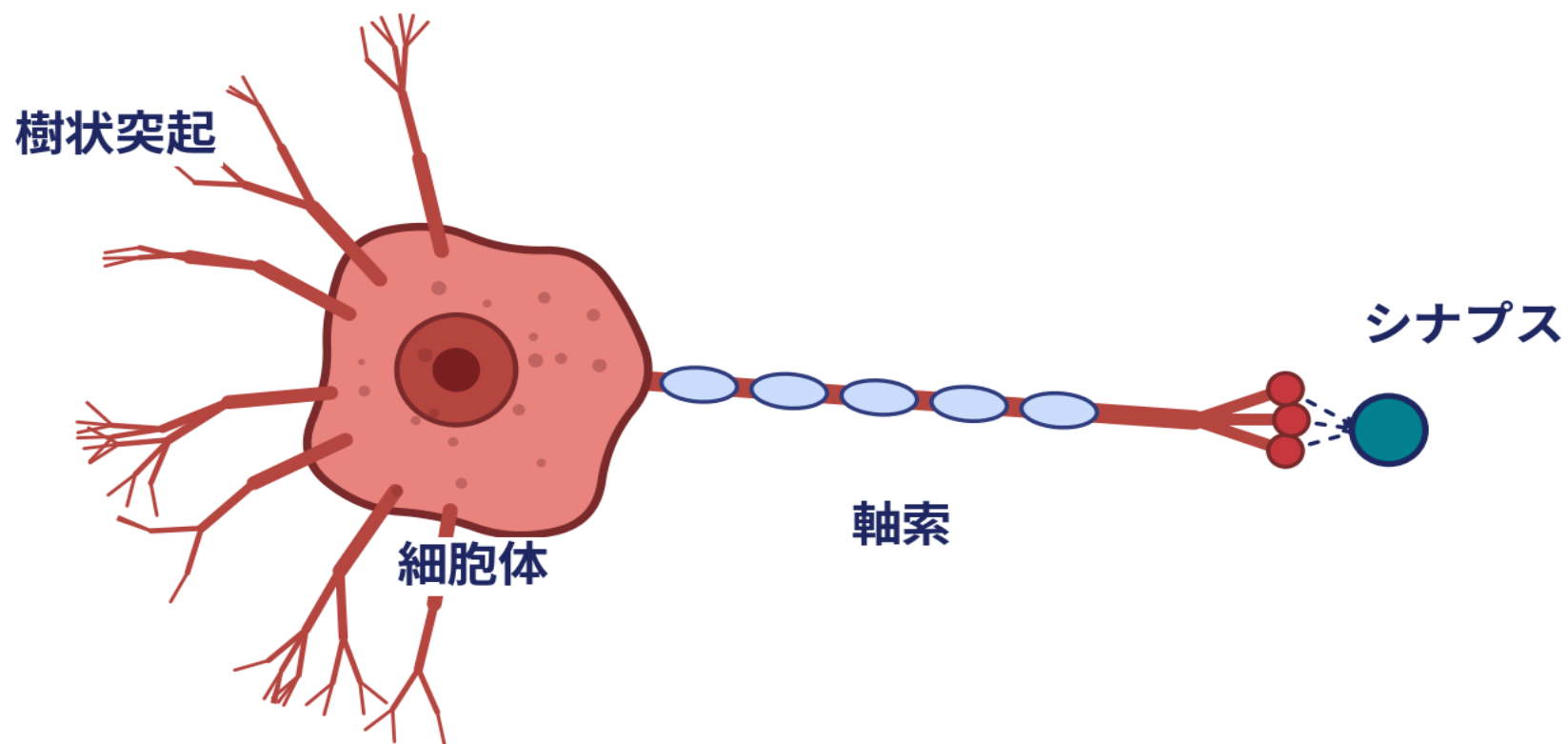
- 案が決まったら、そのあとはなるべく具体的に指示する
 - 色をはっきりさせる
 - 時間をはっきりさせる
- 分からない言葉があったら、「〇〇の意味が分からない」と言って、別の言い方をさせる
- いろいろな言い方を考えてみる。「すこしずつ」「ゆっくりと」「段階的に」「ランダムに」「加速度的に」「突然」



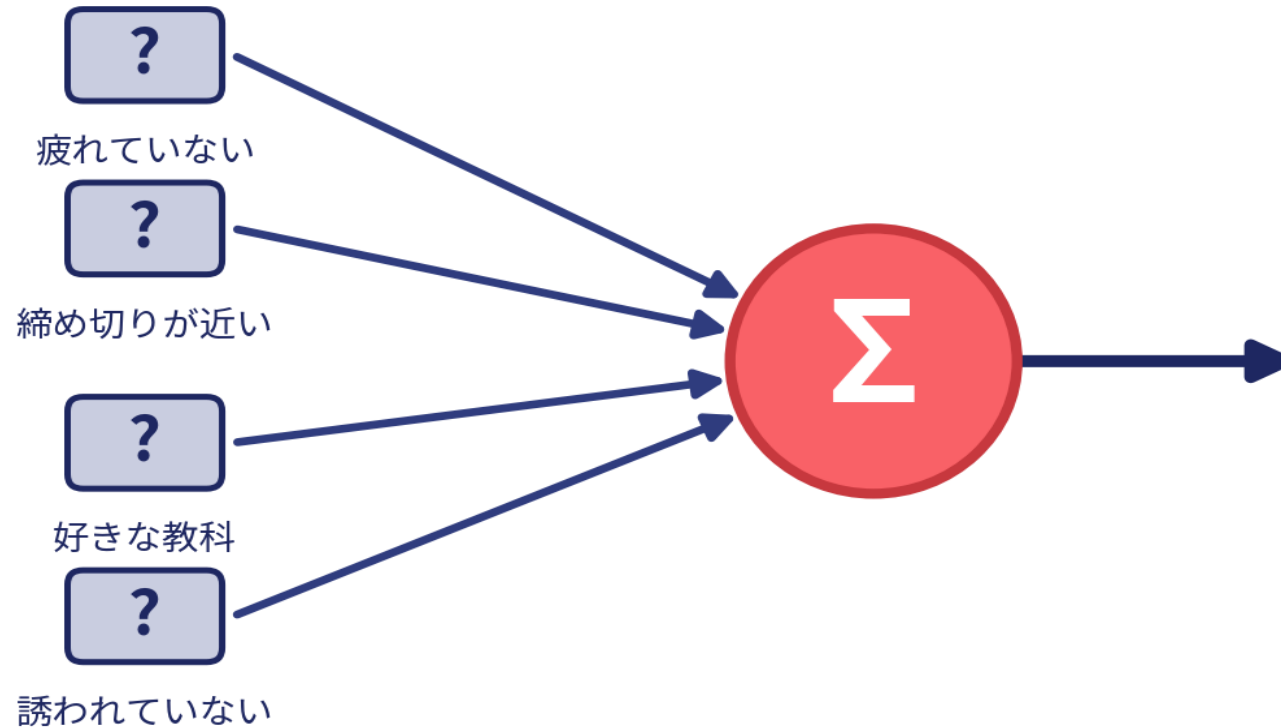
AIは生き物の仕組みを
真似ているのを知っていますか？



これがAIのお手本となる 神経細胞（ニューロン）です

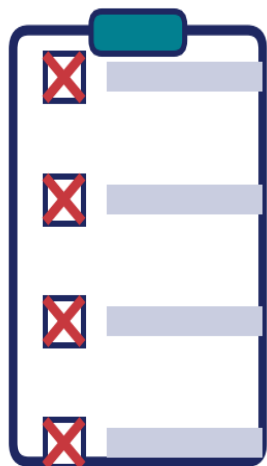


刺激が集まり、ある強さを超えると
神経細胞は「発火」します



例題：「宿題を始めるか」を計算する

例題：「宿題を始めるか」を計算する



$$\begin{array}{r} 1 \times 1 \\ + \\ 0 \times 3 \\ + \\ 1 \times 2 \\ + \\ 1 \times 1 \\ \hline \text{合計} = ? \end{array}$$

当てはまれば1、当てはまらなければ0

疲れていない 係数 ×1

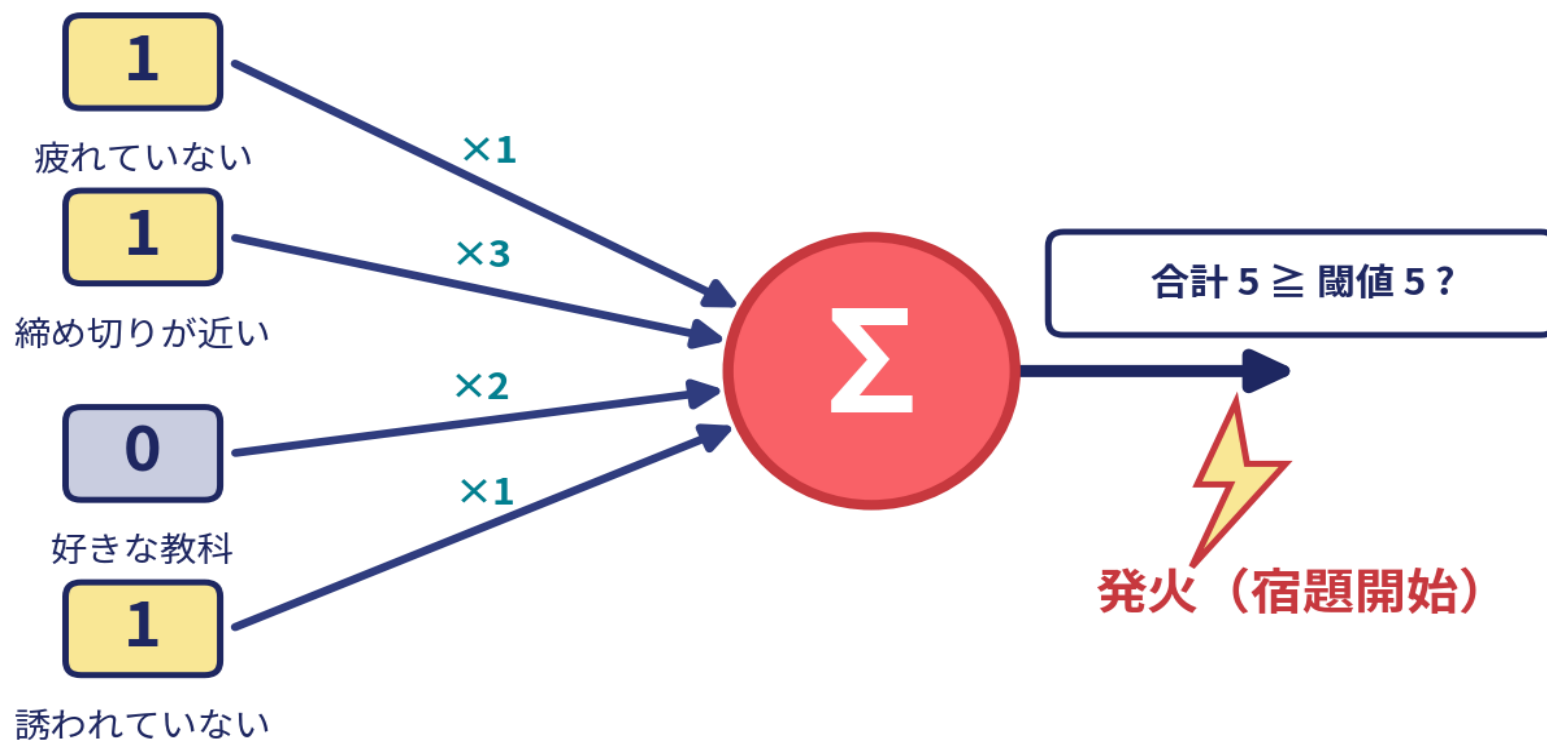
締め切りが近い 係数 ×3

好きな教科 係数 ×2

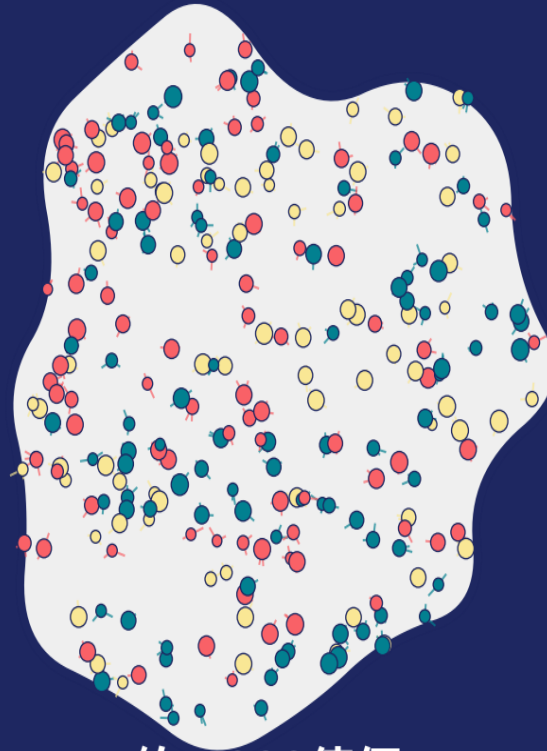
誘われていない 係数 ×1

合計が5以上になると発火し、宿題を開始します。

合計は5、閾値の5に達したため
発火します（宿題を開始）



この神経細胞は、人間の脳に約1,000億個。
現在のAIにも、それに匹敵する数があるとされています



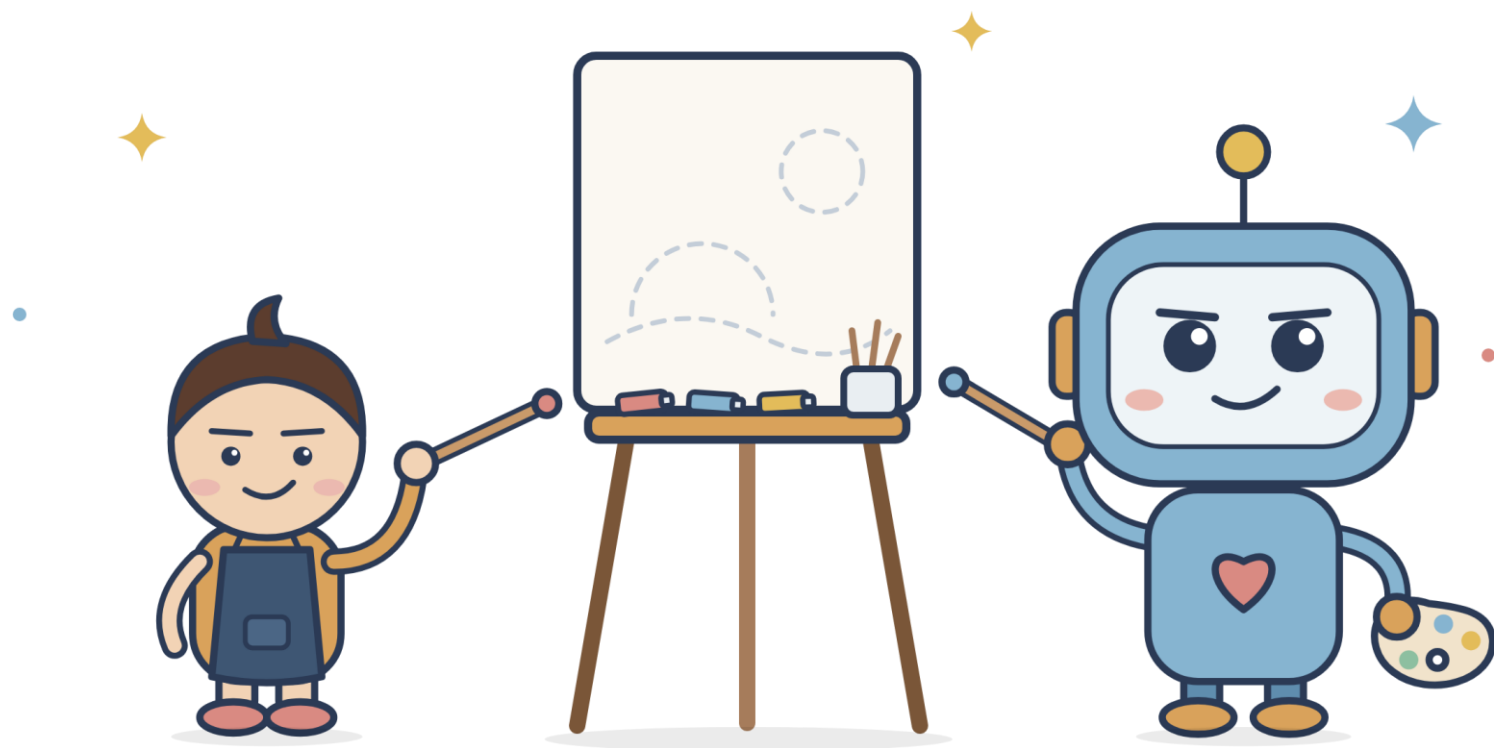
約1,000億個

では、AI と人間の思考は同じなの？

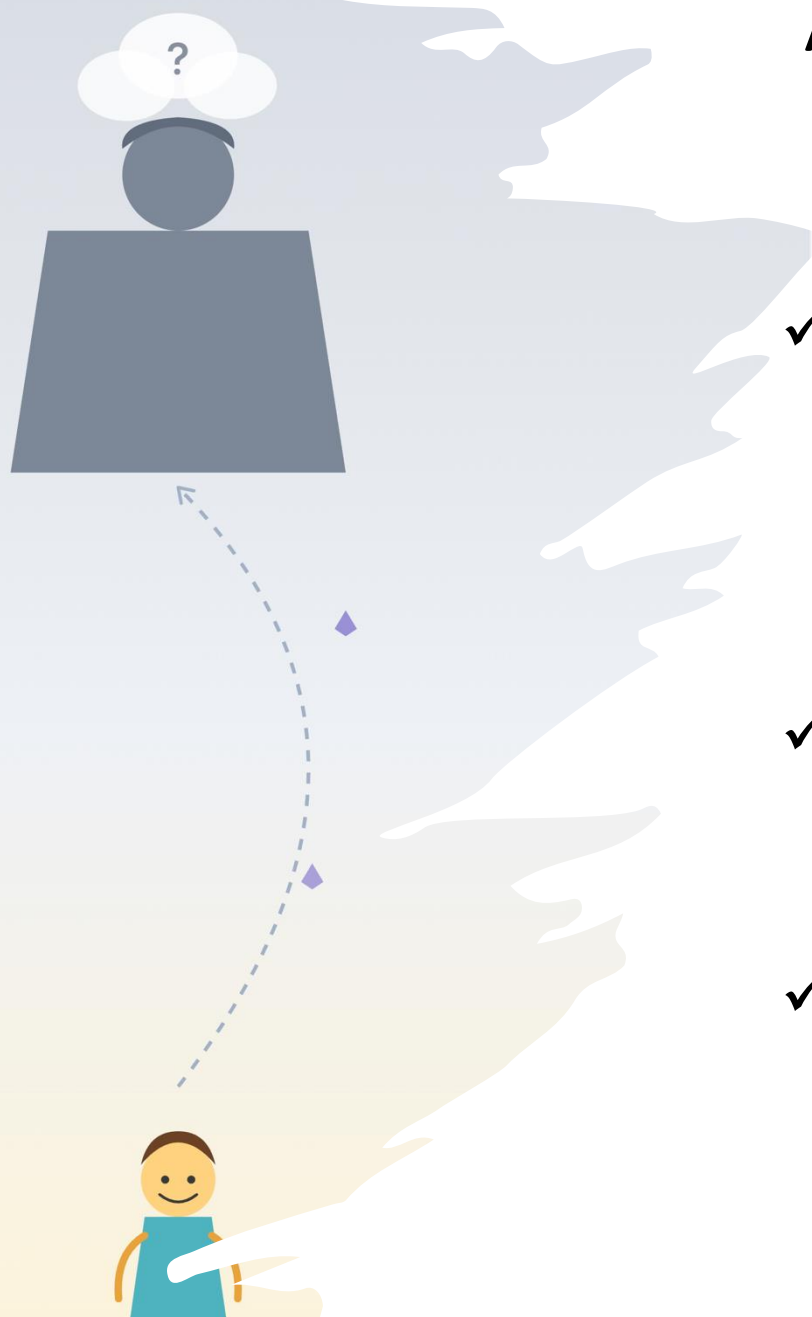
AI にも意識があるの？

AI も寂しいとか嬉しいとか思うの？

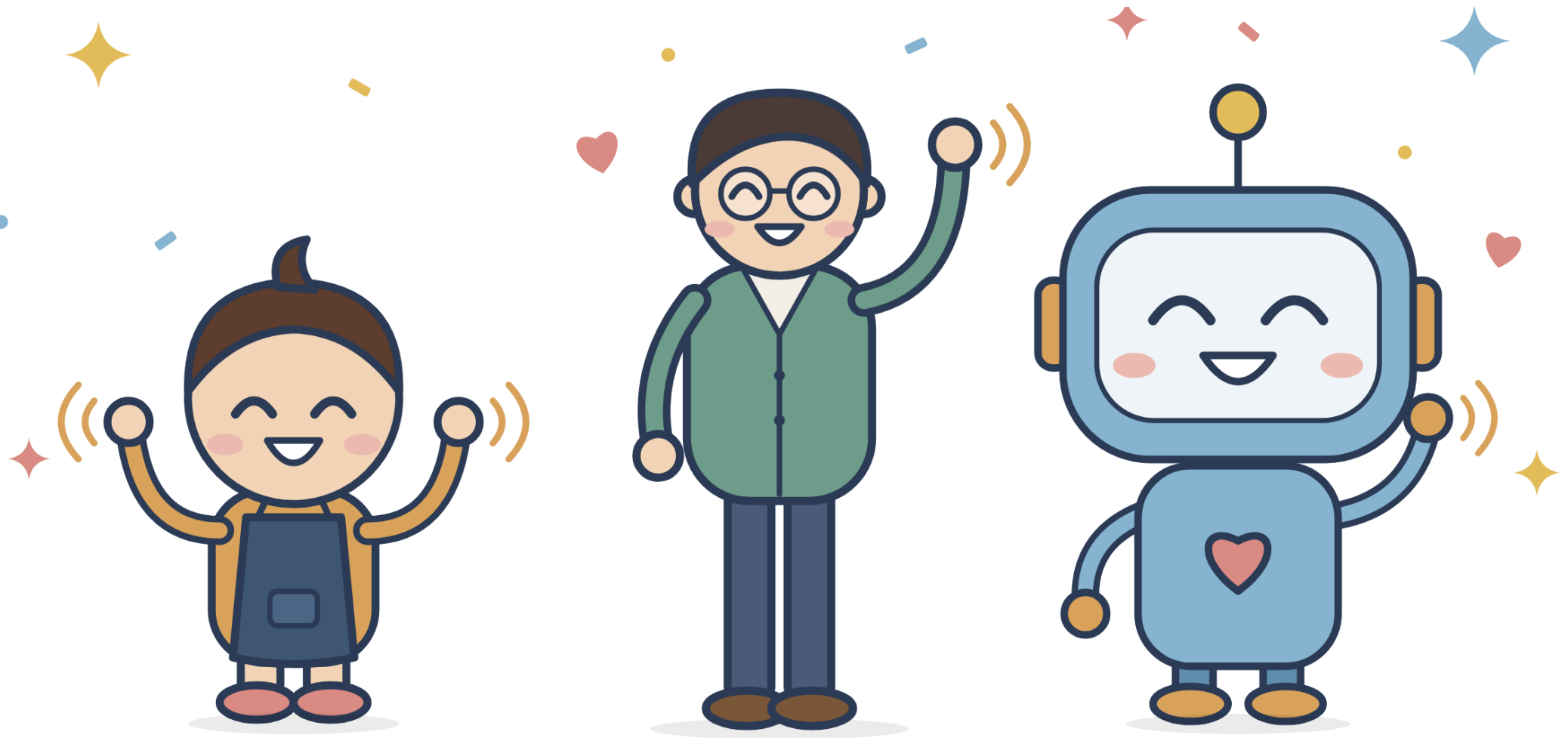
オリジナル作品を制作してみよう



AIは私たちをどう変えていくのでしょうか？



- ✓ AIクサいものが嫌われている
 - AIは、ソツのないツルっとしたものを
出してくる
 - それを人に見せてヨシ、と思えるか？
- ✓ AIは、興味があることにどこまでも付き
合ってくれる。私たちの好奇心をドライ
ブしてくれる存在
- ✓ 正解のある問いはAIが解決してくれる
 - 正解のない問いを探し続けよう



Thank you for attending today.